Manual de montagem

IASIS · dispensador inteligente de medicamentos



Este manual mostra onde vai cada peça, cada parafuso e cada fio, na ordem de montagem. O vídeo IASIS_manual_de_montagem.mp4 mostra os mesmos passos em movimento.

Tudo aqui foi conferido no computador (peças sem colisão, firmware compilando). Nada foi montado ainda: monte com calma e teste cada parte antes da apresentação.

Lista de materiais

Peças impressas

Peça	Qtd	Peça	Qtd
corpo_frente_baixo	1	prateleira	1
corpo_frente_cima	1	disco	1
corpo_tras_baixo	1	calha (v4)	1
corpo_tras_cima	1	paleta (trava)	1
tampa	1	suporte do servo	1
portinha	1	gabarito da trava	1
painel de eletrônica	2		

Eletrônica

- ESP32 DevKit
- Leitor RFID RC522 + pulseira/tag 13,56 MHz
- LCD 16×2 + potenciômetro (contraste) + resistor 220 Ω
- Motor de passo NEMA 17 + driver A4988 + capacitor 100 µF (25 V ou mais)
- Servo SG90 + capacitor 470 a 1000 µF (10 V ou mais)
- Módulo de vibração
- Regulador LM2596 + fonte 12 V 2 A com plugue P4 + diodo 1N5819
- Jumpers e protoboard (ou fios soldados)

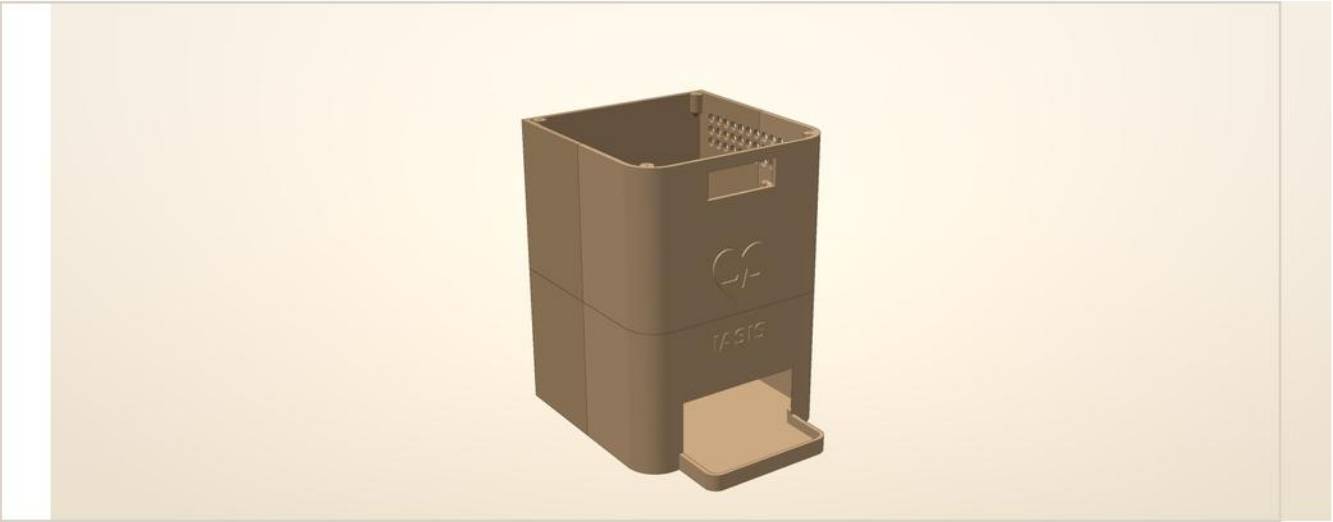
Parafusos e outros

Parafuso	Qtd	Onde
M3 × 12 cabeça chata	4	tampa
M3 × 8 cabeça chata	4	motor (TEM que ser chata)
M3 × 6	4	LCD
M3 × 8	8	painéis (4 em cada)
M3 × 10 (opcional)	2	reforço do suporte do servo

- Abraçadeiras de nylon finas (placas nos painéis)
- Cola instantânea ou epóxi (suporte do servo, corpo)
- Cola quente ou fita dupla face (pés da calha)

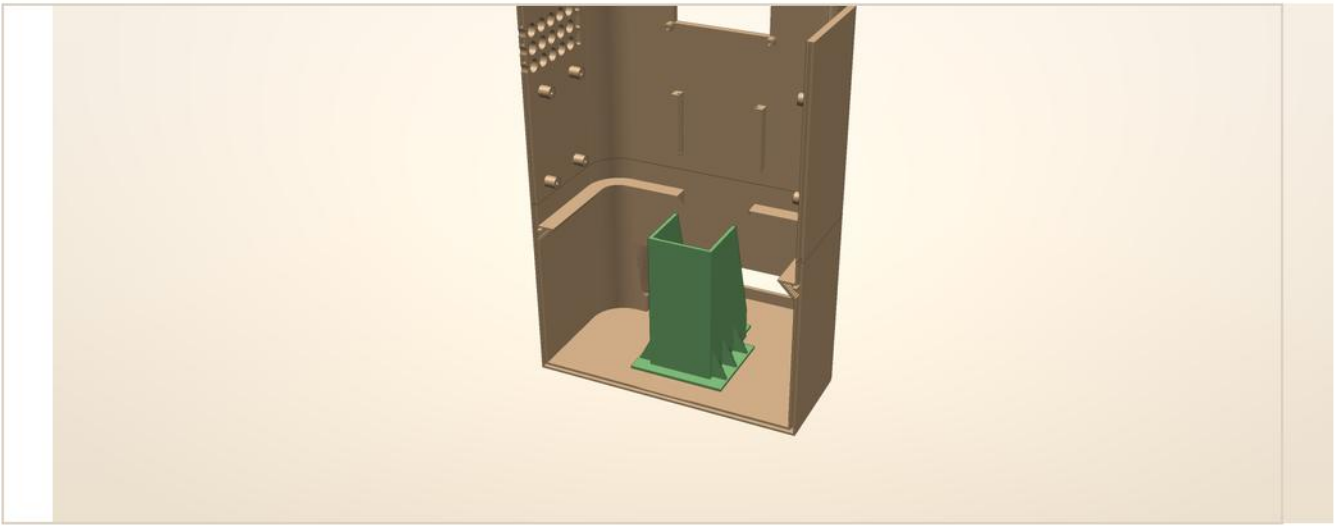
Montagem passo a passo

Passo 1 · Corpo



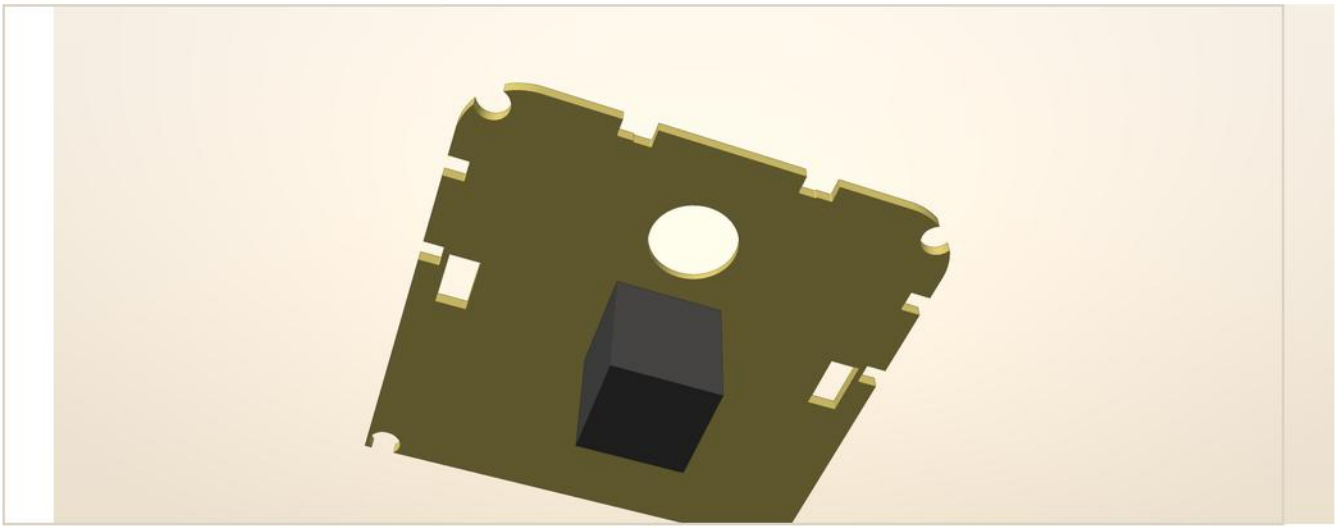
- Encaixe a corpo_frente_cima em cima da corpo_frente_baixo e a corpo_tras_cima em cima da corpo_tras_baixo (macho-fêmea), com um fio de cola.
- Depois junte a frente com a parte de trás, também com cola. O fio da fonte vai passar pelo furo redondo de trás.
- Todo o resto entra pela abertura de cima. Nas imagens a parte de trás aparece escondida só para dar para ver o interior.
- A bandeja (onde o remédio chega) faz parte da corpo_frente_baixo.

Passo 2 · Calha



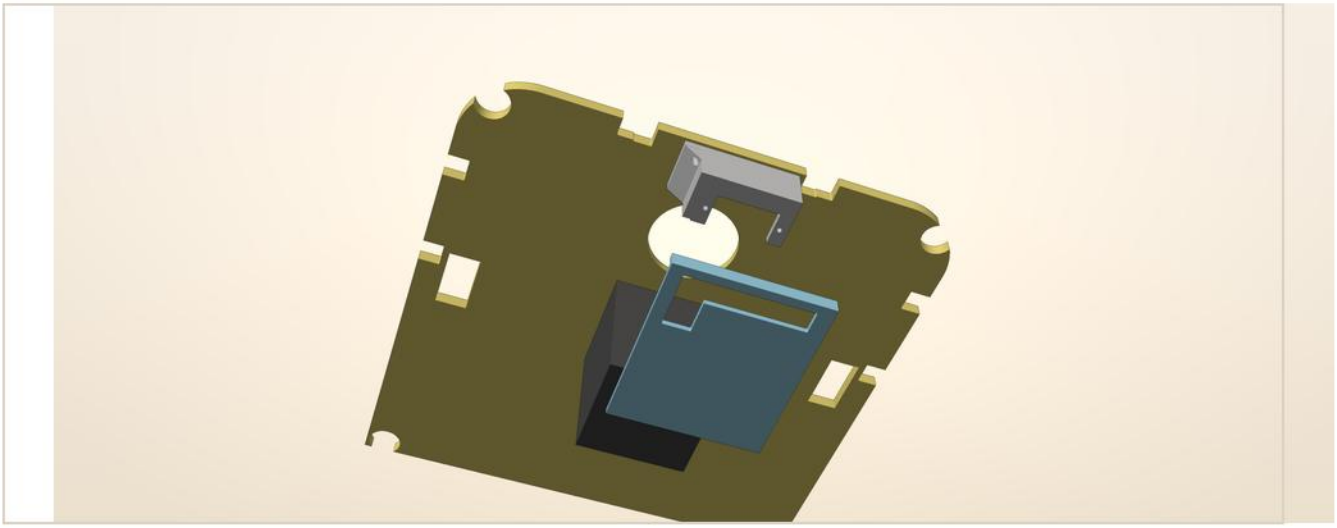
- Desça a calha pela abertura de cima uns 2 cm afastada da parede da frente, até o fundo.
- Empurre para a frente até a lingueta passar pela janela de baixo e deitar na bandeja. A calha fica centrada na janela.
- Só então cole os pés no fundo (cola quente ou fita dupla face). Ela entra ANTES da prateleira.

Passo 3 · Motor na prateleira



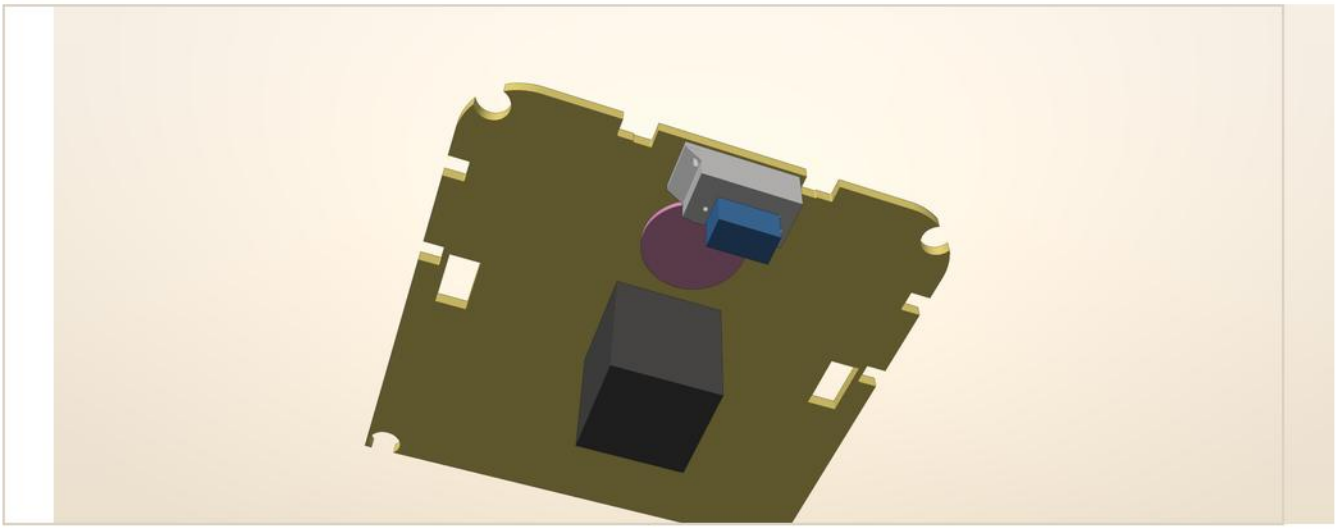
- Vire a prateleira de cabeça para baixo.
- Encaixe o NEMA 17 por baixo, com o eixo passando pelo furo do meio.
- Prenda com 4 parafusos M3 × 8 de cabeça CHATA, colocados por cima da prateleira. Cabeça redonda raspa no disco.

Passo 4 · Suporte do servo



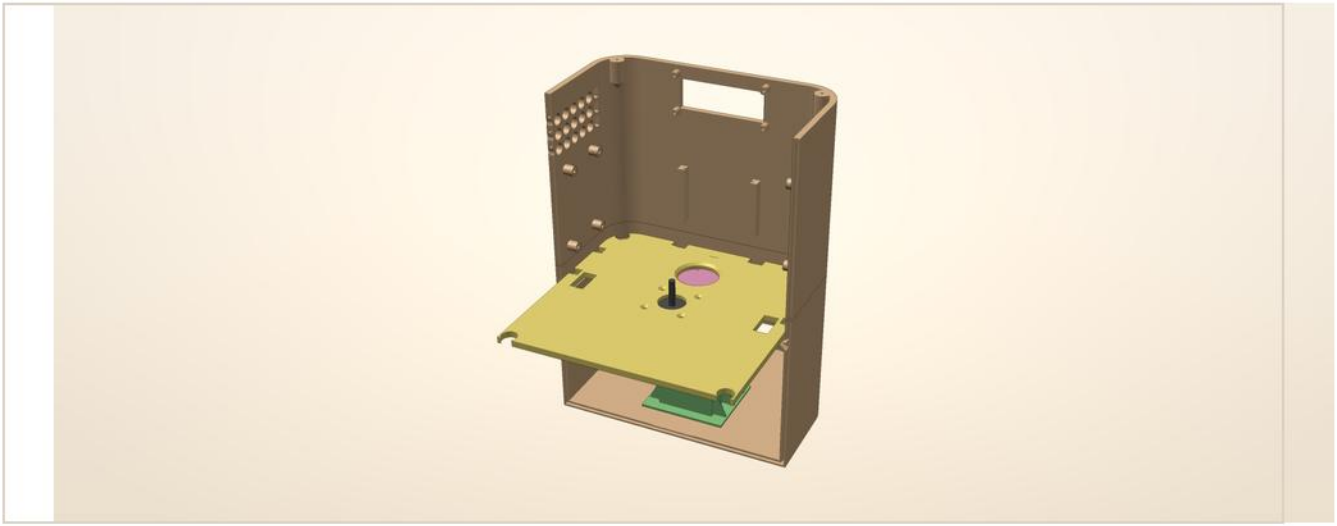
- Com a prateleira de cabeça para baixo, encaixe o gabarito: o pino redondo entra no furo grande da saída e a bordinha encosta na frente da prateleira.
- Coloque o suporte do servo com as abas de cima dentro dos recortes do gabarito e cole.
- Espere secar e tire o gabarito. Opcional: fure com broca de 3 mm pelos 2 furinhos das abas e prenda com 2 parafusos M3 × 10 por cima (ficam fora do disco).

Passo 5 · Servo e paleta (a trava)



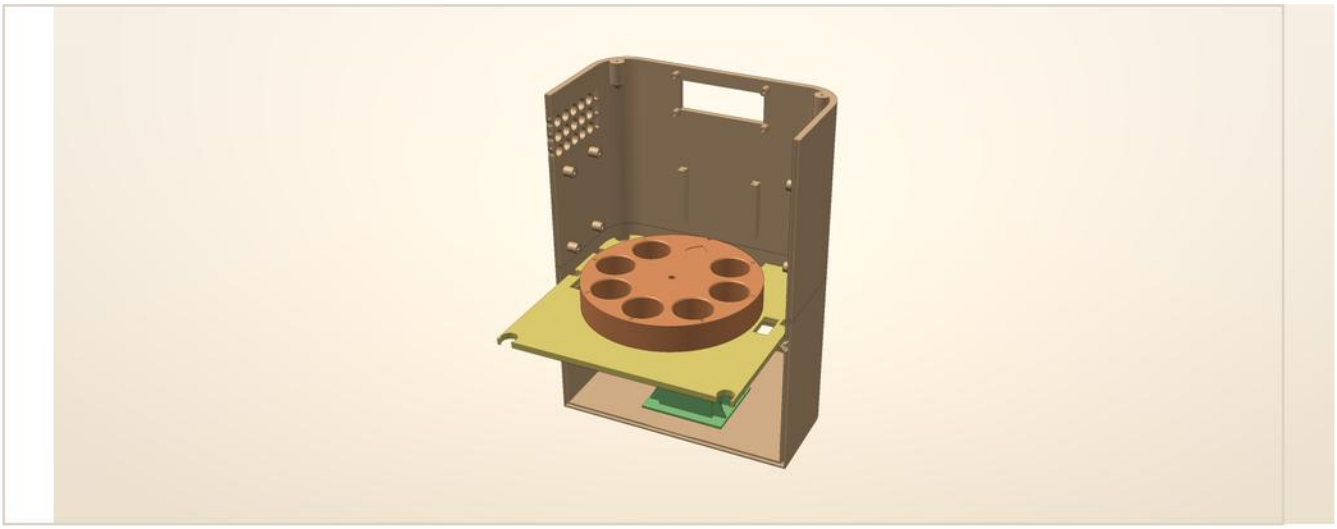
- Deslize o SG90 no suporte por trás (o suporte é aberto atrás), com o eixo para cima. Parafuse as 2 abas com os parafusos do servo.
- Grave o firmware (página de firmware) e ligue a placa: o servo vai para a posição FECHADA.
- Só então encaixe o braço do servo e prenda a paleta embaixo dele, TAMPANDO o furo da saída. O parafuso do eixo entra no rebaixo redondo; os 2 furinhos servem para amarrar ou colar o braço.
- Teste com 'a' e 'f' no Monitor Serial: aberta, a paleta vai para a DIREITA e o furo fica livre.

Passo 6 · Prateleira no corpo



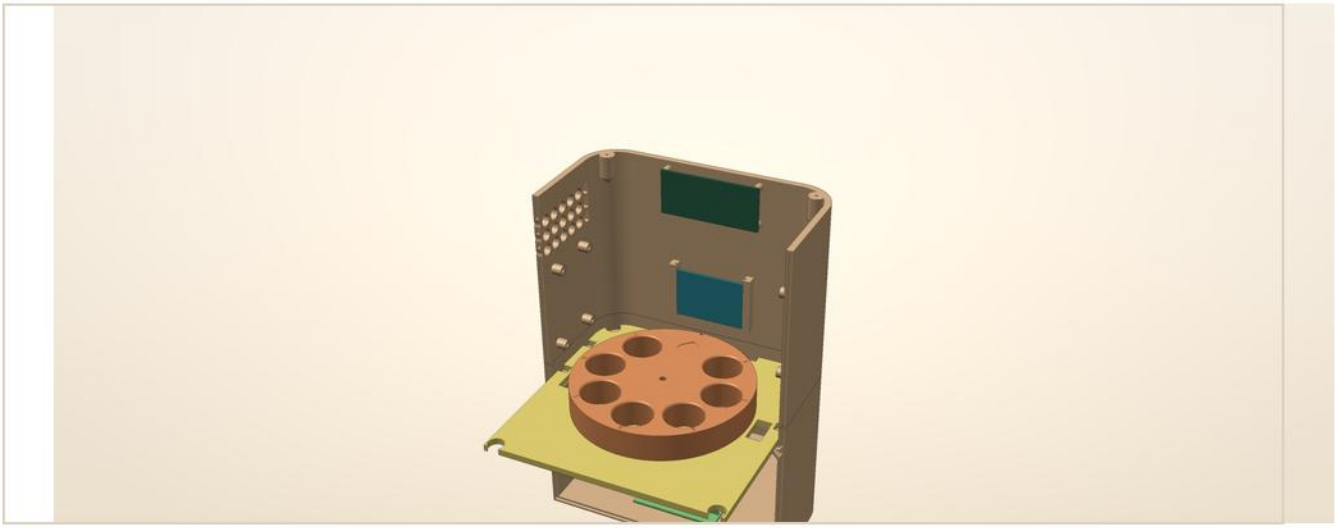
- Desça a prateleira montada (motor, suporte, servo e paleta) pela abertura de cima até assentar no degrau das paredes.
- Os fios do motor e do servo sobem pelos 2 rasgos retangulares das laterais da prateleira.

Passo 7 · Disco



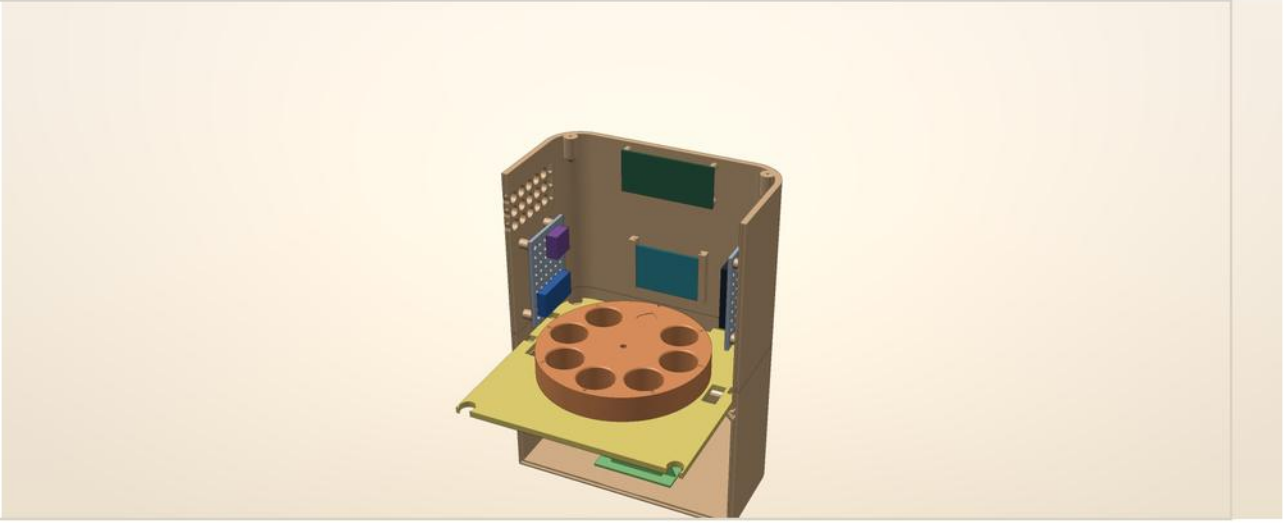
- Encaixe o disco no eixo do motor (furo em D). Ele apoia no motor e fica 0,8 mm acima da prateleira.
- Gire até o CORAÇÃO gravado ficar em cima da saída e a marca da borda na seta da prateleira. Essa é a posição de descanso: nada cai antes da hora.

Passo 8 · Leitor e tela



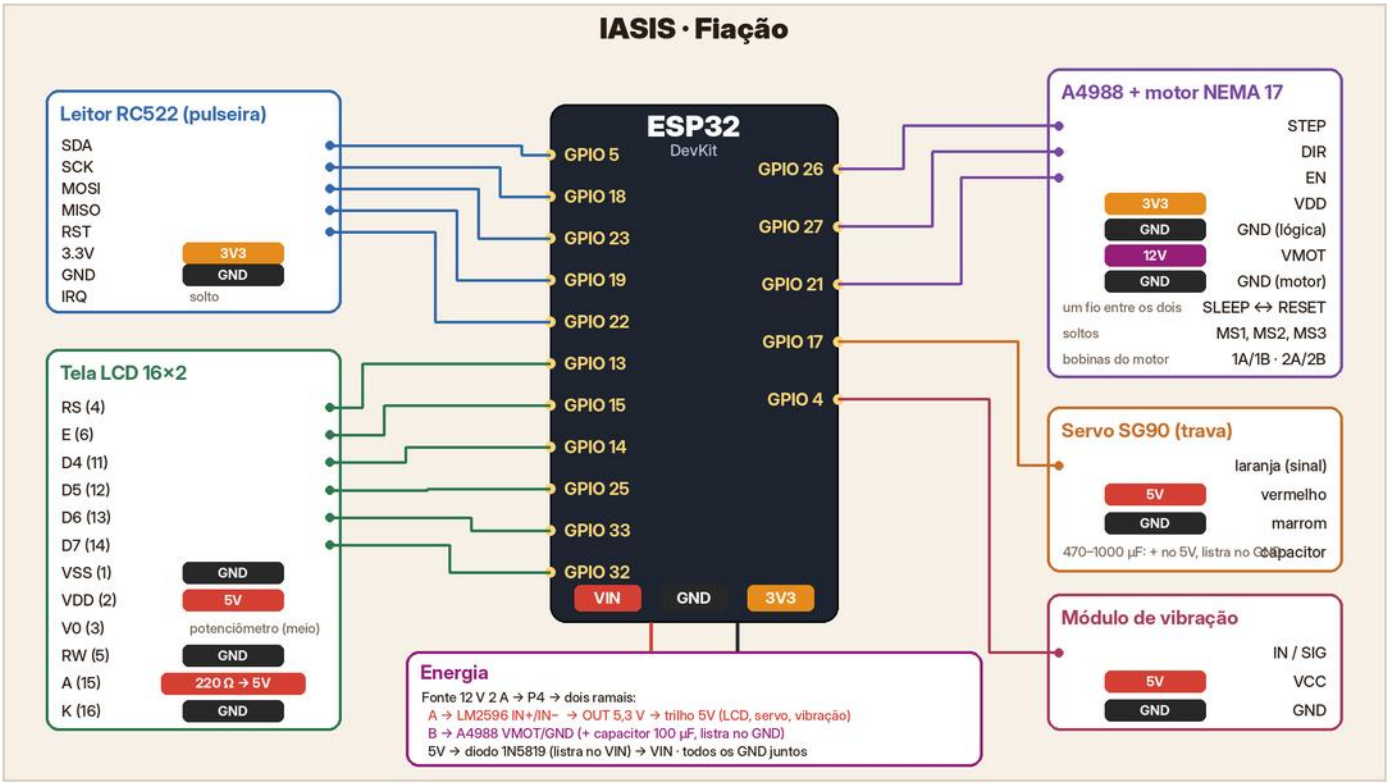
- RC522: desce por cima nos 2 trilhos colados atrás do coração da logo.
- LCD 16×2: encosta na janela de cima por dentro e prende nos 4 pinos com parafusos M3 × 6.

Passo 9 · Painéis de eletrônica



- Prenda ESP32, A4988 e LM2596 nos painéis com abraçadeiras finas pelos furinhos da grade.
- Painel com o ESP32 na parede da esquerda; painel com A4988 e LM2596 na da direita.
- Cada painel vai nos 4 pinos da parede com parafusos M3 × 8.

Passo 10 · Fiação



Fonte FORA da tomada enquanto liga os fios. RC522 só no 3V3 (nunca no 5V). 12 V só no VMOT do A4988. Todos os GND ligados juntos. Nunca mexa nos fios do motor com a fonte ligada.

Energia

- Fonte 12 V 2 A → P4 → dois ramais.
- Ramal A → LM2596 IN+/IN−. Regule o OUT em 5,3 V com o multímetro (o diodo derruba ~0,3 V) → trilho 5V (LCD, servo, vibração).
- Trilho 5V → diodo 1N5819 (perna COM listra no VIN) → VIN do ESP32. Assim pode ligar o USB junto.
- Ramal B → A4988 VMOT e GND, com o capacitor de 100 µF colado (listra no GND).
- 3V3 do ESP32 → RC522 e VDD do A4988.

Fiação: pino a pino

Leitor RC522

RC522	ESP32	RC522	ESP32
SDA	GPIO 5	RST	GPIO 22
SCK	GPIO 18	3.3V	3V3 (nunca 5V)
MOSI	GPIO 23	GND	GND
MISO	GPIO 19	IRQ	solto

Tela LCD 16×2

Pino do LCD	Liga em	Pino do LCD	Liga em
1 VSS	GND	9-10 D2-D3	soltos
2 VDD	5V	11 D4	GPIO 14
3 V0	meio do potenciômetro	12 D5	GPIO 25
4 RS	GPIO 13	13 D6	GPIO 33
5 RW	GND (obrigatório)	14 D7	GPIO 32
6 E	GPIO 15	15 A	220 Ω → 5V
7-8 D0-D1	soltos	16 K	GND

Motor (A4988 + NEMA 17)

A4988	Liga em	A4988	Liga em
STEP	GPIO 26	VMOT	12V (+ capacitor 100 µF)
DIR	GPIO 27	GND (motor)	GND
EN	GPIO 21	SLEEP	fio até o RESET
VDD	3V3	MS1-MS3	soltos
GND (lógica)	GND	1A/1B · 2A/2B	bobinas do motor

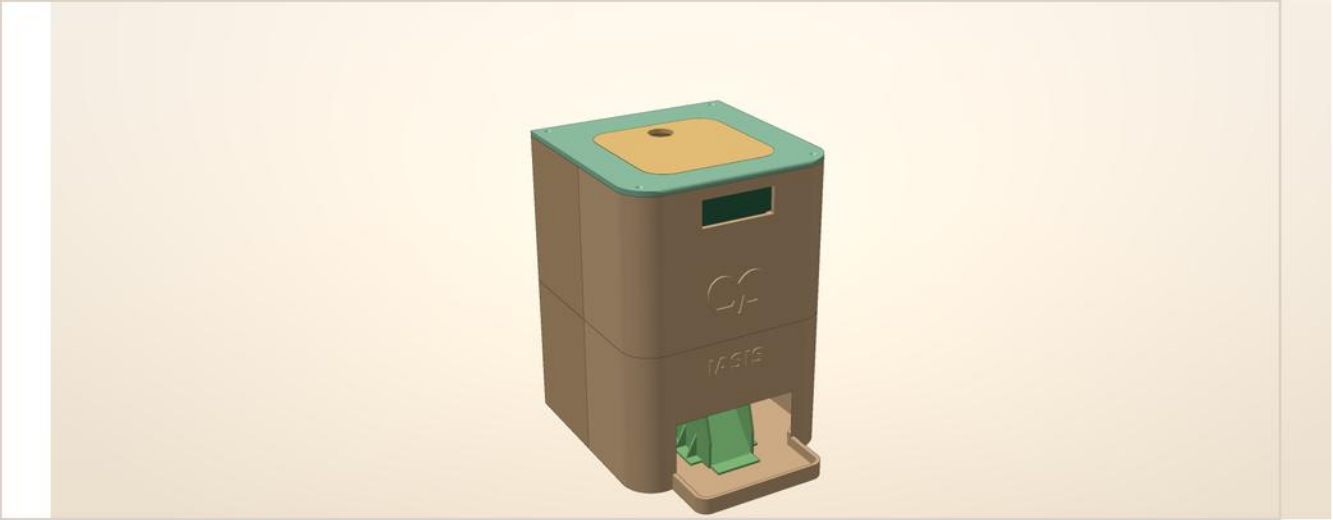
Antes de ligar o motor: ajuste o VREF do A4988 (R100 → 0,8 V · R068 → 0,54 V · R050 → 0,4 V) e ache os pares de bobina com o multímetro (1 a 5 Ω entre fios do mesmo par).

Servo da trava e vibração

Fio	Liga em	Fio	Liga em
Servo laranja	GPIO 17	Vibração IN	GPIO 4
Servo vermelho	5V do LM2596	Vibração VCC	5V
Servo marrom	GND	Vibração GND	GND

Servo: capacitor de 470 a 1000 µF entre o vermelho e o GND, perto do servo, listra no GND. Nunca ligue o servo no 3V3 do ESP32.

Passo 11 · Tampa e firmware



- Tampa com 4 parafusos M3 × 12 cabeça chata nos 4 cantos.
- A portinha só encaixa no buraco da tampa: é por ela que se abastece o disco, sem tirar parafusos.

Firmware (etapa6_trava)

- Arduino IDE, placa 'ESP32 Dev Module'. Bibliotecas: MFRC522, LiquidCrystal, PubSubClient, ArduinoJson 7 e ESP32Servo.
- Preencha Wi-Fi, HiveMQ, usuário/senha MQTT e o UID da pulseira (TAG_AUTORIZADA), iguais ao Teste 6. Não envie o arquivo preenchido para o GitHub.
- MODO_DEMO 1 = volta inteira (demonstração). MODO_DEMO 0 = uma dose por vez.
- Monitor Serial a 115200, 'Nova linha': a = abre, f = fecha, + e - acertam o ângulo fechado. Se a paleta abrir para a esquerda, troque SENTIDO_TRAVA para -1.

Antes de ligar, toda vez

- Fonte fora da tomada. Multímetro em continuidade: 5V–GND, 3V3–GND e 12V–GND sem bipe contínuo.
- Ligue e conte 5 segundos: cheiro, fumaça ou peça quente → tira da tomada.
- Com tudo ligado: trilho 5V entre 4,8 e 5,2 V; 3V3 entre 3,2 e 3,4 V.